

AI 编程行业深度：市场现状、产业机遇、市场空间及相关公司深度梳理

AI 编程指利用人工智能技术辅助或自动化软件开发过程，实现代码的自动生成、补全、优化以及程序开发过程的部分或全部自动化。据 Spherical Insights 预测，2032 年全球 AI 编程工具市场规模将超 295 亿美元。技术突破将推动三大变革：能力跃迁：Claude 3.5 Sonnet 代码生成得分 93.7%，DeepSeek-V3 在算法类和工程类代码场景表现接近甚至超越国际顶尖模型；流程重构：AI 从辅助工具升级为“数字劳工”，Copilot 编写 GitHub 上部分新增代码，Replit「Agent」实现零代码应用开发；生态重塑：CSDN 数据显示 90%开发者使用 AI 工具，高强度（每天）使用者占比 35%，编程门槛降低催生“全民开发者”浪潮。

当前，海外 GitHub Copilot 等应用已形成成熟商业闭环，国内字节跳动 Trae、科大讯飞 iFlyCode 等工具通过多模态生成和低代码平台加速渗透，呈现“辅助开发→智能共创”演进趋势。微软、亚马逊、谷歌、Salesforce 等多家科技巨头广泛利用 AI 编程技术降本增效，AI 编程市场前景广阔。

以下内容我们就具体聚焦 AI 编程行业，对相关问题展开分析梳理。AI 编程行业当前行业概况如何？呈现怎样的市场现状？其行业快速发展的逻辑及市场技术路线分别是什么？我们将首先基于以上三部分，对行业基础面貌进行梳理。其次，我们将聚焦市场格局及企业发展情况，对当下市场面临的竞争壁垒、竞争格局，及相关企业具体发展布局情况进行分析。同时，立足进一步发展的视角，我们还将对后续产业机遇及市场空间进行分析整理，以期帮助大家从不同方面，具体、客观地了解相关问题。

目录

一、行业概况	1
二、市场现状	5
三、发展背景及技术路线	10
四、市场格局	11
五、相关公司	13
六、产业机遇	19
七、市场空间	20
八、参考研报	23

一、行业概况

1、AI 编程是一种利用大模型技术来提升软件开发效率的方法

AI 编程是一种利用大模型技术来提升软件开发效率的方法。它通过自然语言交互、上下文感知和自动化生成能力，实现了代码生成、补全、调试及架构设计的智能化。AI 编程工具能够理解开发者的需求，并自动生成相应的代码，从而将开发效率推向新的高度。

AI 编程的核心价值体现在多个方面：

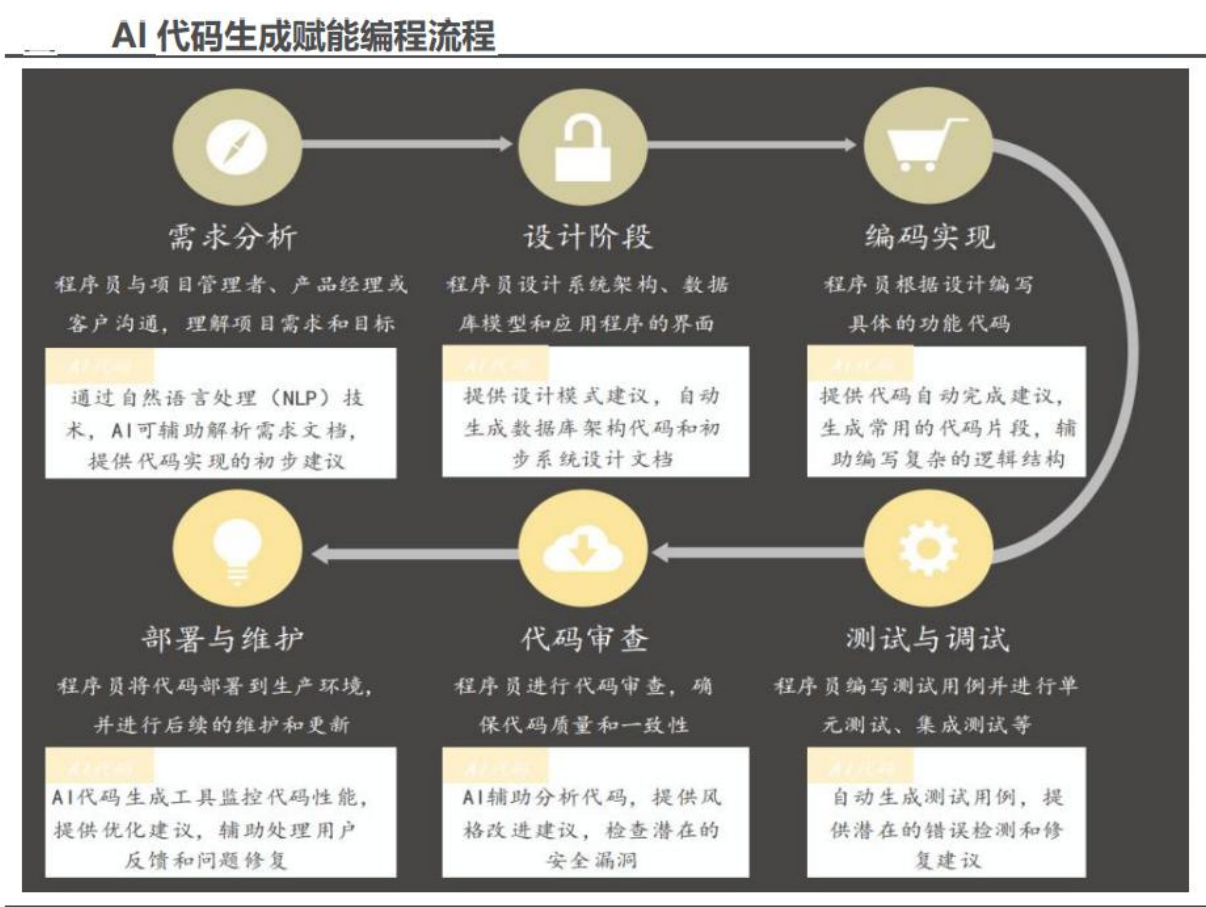
显著提升开发效率，通过缩短编码时间，帮助开发者更快地完成任务。

降低技术门槛，通过低代码开发的模块化功能，非专业开发者也能快速构建工具。

加速项目迭代、自动化测试和调试功能，将代码部署周期从周级压缩至小时级，提高整体开发效率。

2、AI 编程：重构代码编写的范式

AI 编程已经成为 AI 发展的一个重要的细分领域。企业数字化转型离不开开发者的支持，但企业在软件开发过程中面临一些问题，包括开发者人才短缺、软件需求超出企业现有开发能力等。AI 编程助手能够有效解决这些问题，提升企业软件开发能力，推动企业高质量发展。



资料来源：《2024 年中国 AI 代码生成市场观测报告》、沙利文、头豹研究院，民生证券研究院

目前随着 AI 技术的不断演进，AI 编程助手正在逐步赋能编程工作的方方面面，包括代码自动补全、代码生成、测试验收等。

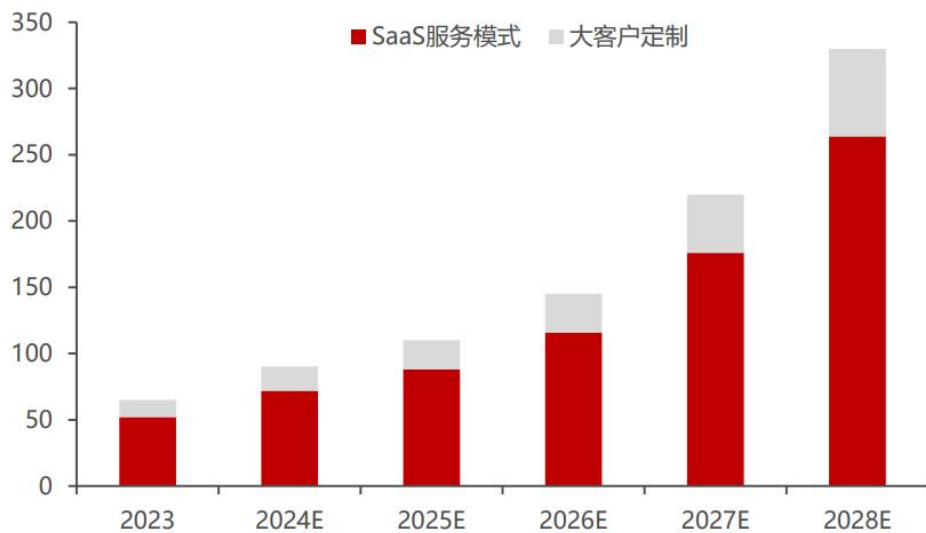
AI 编程助手的场景用例，正在逐步覆盖软件开发全生命周期的各个环节



资料来源：《采用 AI 编程助手发展新质生产力》、商汤智能产业研究院、InfoQ 等机构，民生证券研究院

根据《2024 年中国 AI 代码生成市场观测报告》，2023 年中国 AI 代码生成市场规模达到 65 亿元人民币，随着规范化开发需求和中小型企业用户对辅助开发工具的需求增加，预计到 2028 年，中国 AI 代码生成市场规模预计将增长至 330 亿元人民币，年复合增长率达 38%。

中国 AI 代码生成行业市场规模（亿元）



资料来源：《2024 年中国 AI 代码生成市场观测报告》、沙利文、头豹研究院，商汤科技官方公众号，民生证券研究院

目前国内有大量厂商开始进行 AI 编程的布局，包括云厂商、IDE 及 AI 开发平台等类型。

3、发展路径：Copilot→Pilot→Agent→Autopilot

AI 编程的发展路径可以划分为四个阶段。

第一阶段：早期探索（“结对编程”模式）。早期的 AI 编程尝试可以追溯到类似 Tabnine 这样的辅助工具。这类工具试图通过机器学习方法辅助开发者，但受限于当时模型的能力，效果并不理想，未能形成主流，更多是局部的代码补全和修复。

第二阶段：Copilot 时代（“辅助驾驶”模式）。AI 编程领域的真正转折点发生在 2021 年，微软与 OpenAI 联合推出了 GitHub Copilot。Copilot 模式就像程序员的搜狗输入法，核心功能是代码补全——根据上下文，预测并推荐程序员接下来可能要写的代码片段，这极大地加速了编码过程，减少了重复性劳动和查找时间。除了代码补全，这一模式还包括智能纠错、代码重构建议、单元测试生成等功能，所有这些都围绕着提升编码效率这一目标。它让程序员能够更专注于解决核心逻辑问题，而非繁琐的语法和细节。得益于 GPT-3 等大语言模型的进步，Copilot 模式成功找到了清晰的 PMF，获得了广泛的用户基础和付费意愿，成为目前 AI 应用中少数已实现规模化商业变现的赛道。

第三阶段：Agent 模式。在 copilot 模式下，开发者依然是主导者，AI 则扮演副驾驶的角色，提供实时的代码建议、补全和代码片段。而在 Agent 模式下，AI 追求更高的自主性。开发者真正需要什么？不是更多的代码补全，而是从繁琐、低效的沟通中解放出来。开发者花在让模型理解自己意图上的时间，可能比写代码还多。Cursor 想解决的就是这个根本问题。

第四阶段：Autopilot 模式。Autopilot 模式代表着 AI 编程的更高阶段，其目标是实现更高层次的自动化，将 AI 的角色从“辅助”提升到“自主”甚至“主导”。它不再仅仅面向专业程序员，而是希望将编程能力普惠到更广泛的用户群体，最终实现“代码平权”。Autopilot 模式旨在让非专业人士也能通过自然语言描述需求，由 AI 自主地生成、调试、测试乃至部署完整的软件应用。这意味着 AI 将从帮助人类编写代码，转向独立“创造”软件。

AI 编程的四个阶段



数据来源：founder park，东吴证券研究所

Devin 是这一模式下的代表产品，其目标是实现一个全能的“AI 软件工程师”，能够独立理解需求、规划任务、编写代码、调试测试并最终交付完整的软件项目，而人类更多扮演监督和验收的角色。这是当前研发的前沿阵地，也是所有顶尖玩家努力的方向。

Autopilot 模式的核心挑战在于如何实现产出结果的高质量 and 可控性。氛围编程（Vibe Coding），即 AI 生成的代码或应用，其质量和可用性往往像“开盲盒”一样，充满了不确定性。有时能生成令人惊喜的结果，有时则完全无法使用，甚至出现难以调试的错误。当前 AI 模型在理解复杂需求、处理边缘情况、保证代码鲁棒性等方面的不足。例如，目前 Devin 的任务失败率仍然较高。

未来需要通过更成熟的产品和技术方案来解决这一挑战。这意味着需要更强大的模型、更精细的 Agent 架构、更完善的工具链以及更有效的人机协作机制，以确保 AI 能够稳定、可靠地生成高质量的软件。只有解决了氛围编程的不可控性，Autopilot 模式才能真正落地并被大众接受。

从 L1 到 L5: AI 编程的五个层级

Level	High-level Approaches	Example Popular Products
L1	Code-level Completion	GitHub Copilot, Tabby
L2	Task-level Code Generation Ticket to Code IDE with Chat	ChatGPT, Claude aider, cline, 16x Prompt Cursor, Continue, PearAI, Windsurf
L3	Project-level Generation Ticket to PR Prompt to UI	Claude Code, Codegen, Sweep Pythagora, Plandex v0
L4	PRD to Production AI Software Engineer	bolt.new, Trickle, Lovable Devin, Genie, Engine, devlo, Gru
L5	AI Development Teams	AutoDev, MetaGPT, MGX

数据来源：16x prompt，东吴证券研究所

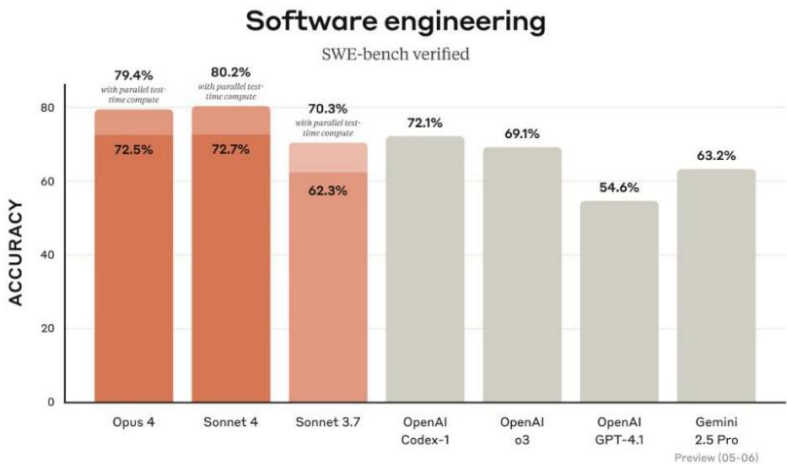
二、市场现状

1、AI Coding 产品持续提升，GPT-5 有望再次推动 AI 编程加速发展

（1）模型端持续进展，GPT-5 有望再次推动 AI 编程加速发展

2025 年 5 月，知名 AI 创业公司 Anthropic 正式推出 Claude 4 系列大模型。先期推出的型号包括 Claude Opus4 和 Claude Sonnet 4，其中 Claude Opus 4 是一款全球领先的编码模型，它在复杂、长时间运行任务和智能体 workflows 中拥有持续的高性能，在 SWE-bench（72.5%）和 Terminal-bench（43.2%）基准上均处于领先地位。同时，第三方公司也给出了积极反馈，GitHub 表示，Claude Sonnet 4 在智能体场景中表现出色，并将它作为 GitHub Copilot 中新编码智能体模型引入。

Claude 4 模型在 SWE-bench Verified 上的领先成绩



资料来源：机器之心，民生证券研究院

在产品端，Anthropic 发布 ClaudeCode，支持通过 GitHub Actions 执行后台任务，与 VS Code 和 JetBrains 原生集成，可直接在文件中显示编辑内容，实现无缝结对编程。

GPT-5 前瞻：AI 编程依然是 AI 应用的核心领域之一。OpenAI 在 8 月正式发布新一代 GPT-5 模型，首席执行官萨姆·奥特曼（SamAltman）已在 X 平台透露，GPT-5 将推出 mini 和 nano 等不同版本，并通过 API 向外部开放。根据新智元报道，目前在 LMarena 上，已上线了 GPT-5-pro（zenith）。开发者用最强版 zenith，一键生成「星云」单页网站，速度质量都有较大改善，并可以用于修改游戏、搭建网站、生成动画等。

(2) Cursor 引领产品端革新，智能体助力 AI 编程

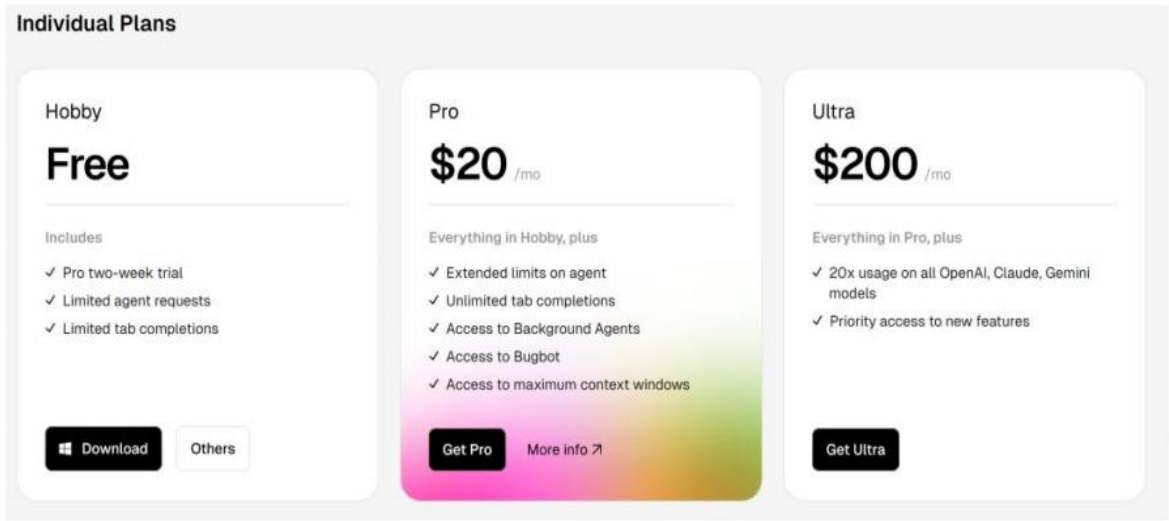
2025 年 6 月，Cursor1.0 正式发布，推出多项重磅功能，其中包括代码审查工具、面向所有用户的后台智能体等等。代码审查工具 BugBot 可自动审查 Pull Request，找出潜在 bug 和问题，在 GitHub 的 PR 上留言；面向所有用户的后台智能体能长时间进行构建、研究和调试代码工作，流畅高效。

Cursor 1.0 版本更新的主要亮点	
更新亮点	详细描述
代码审查工具 BugBot	可自动审查 Pull Request，找出潜在 bug 和问题，在 GitHub 的 PR 上留言；点击“在 Cursor 中修复”按钮可跳转至 Cursor 编辑器，查看填充好的修复建议以快速解决问题。
面向所有用户的后台智能体	此前推出早期体验版反馈良好，现对所有用户开放；点击聊天窗口的云图标，或按 Cmd/Ctrl+E（隐私模式关闭时）即可使用，启用隐私模式的用户后续也将支持；能长时间进行构建、研究和调试代码工作，流畅高效。
Jupyter Notebook 深度集成	可在 Jupyter Notebook 中实现代码修改，直接创建和编辑多个单元格，对科研和数据科学任务助力大。
记忆功能	能记住对话中的关键信息，未来可随时引用，按项目和个人级别存储；目前为测试版功能，用户可在设置→规则中管理启用。
一键安装 MCP 及 OAuth 支持	可一键在 Cursor 中设置 MCP 服务器，结合 OAuth 支持轻松完成支持该协议的服务器认证；Cursor 整理了官方 MCP 服务器列表，可在页面添加到 Cursor；开发者可创建“Add to Cursor”按钮及链接，便于在开发文档中供他人轻松安装到 Cursor。
更丰富的聊天体验	能在对话中直接渲染可视化内容，如 Mermaid 图表和 Markdown 表格，生成后直接可见。
全新设置与仪表盘	新仪表盘可查看个人或团队的使用数据（如编辑的代码行数、接受的标签数及请求数等），更新显示名称，查看按工具或模型分类的详细统计信息；设置页面优化。

资料来源：新智元，民生证券研究院

AI 编程的商业化潜力不容忽视。根据华尔街见闻、彭博报道，成立仅三年的 Anysphere 于今年 6 月完成 9 亿美元新一轮融资，公司估值超过 90 亿美元。截至 2025 年 6 月，Anysphere 的 ARR 已突破 5 亿美元大关，核心驱动力是其开发的 AI 代码编辑软件 Cursor。从其官网信息看，Cursor 目前面向个人、团体有不同的收费模式。个人端基础版免费但存在一定限制（两周试用期、代码补全等功能的使用次数有限等），Pro 版和 Ultra 版的费用分别为每个月 20/200 美元；团体端，面对团队有每月 40 美元的使用费用，同时也有针对企业端的定制化服务方式。

Cursor 在个人端的收费标准



资料来源：Cursor 官网，民生证券研究院

2、国内科技大厂重点发力 AI 编程，已在内部大量应用

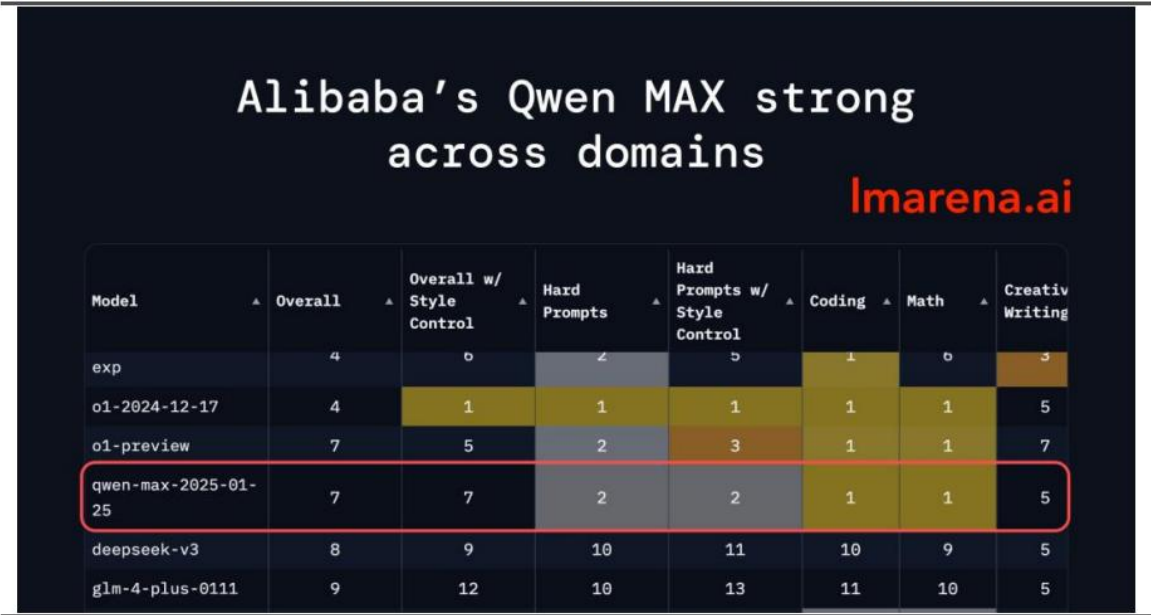
（1）阿里：通义灵码 AI 程序员

2024 云栖大会期间，通义灵码 AI 程序员正式发布。通义灵码 AI 程序员是全球首个同时支持 VS Code、JetBrains IDEs 开发工具的 AI 编程辅助工具。良好的兼容性使得开发者在熟悉的开发环境中即可便捷地调用 AI 编程功能，无需为适应新的开发平台而重新学习，降低了使用门槛。

通义灵码 AI 程序员的功能特性包括：多开发工具支持：全球首个同时支持 VS Code、JetBrains IDEs 开发工具的 AI 编程辅助工具。多文件代码修改能力：开发者只需提出需求，如在特定项目中添加新功能、修复问题或进行代码优化，AI 程序员就能自动完成多文件级的编码任务。单元测试生成功能：可以针对当前代码变更、单个或多个代码文件批量生成单元测试。多种开发能力拓展：包括上下文感知、意图理解、反思迭代、工具使用等多种开发能力。

根据阿里云官方公众号，三方基准测试平台 Chatbot Arena 公布了最新的大模型盲测榜单，通义千问 Qwen2.5-Max 超越 DeepSeek-V3、OpenAI o1-mini 和 Claude-3.5-Sonnet 等模型，以 1332 分位列全球第七名，也是非推理类的中国大模型冠军。同时，Qwen2.5-Max 在数学和编程等单项能力上排名第一，在硬提示（Hard prompts）方面排名第二。

阿里 Qwen2.5-Max 在多领域表现强劲，数学及编程能力斩获第一



资料来源：阿里云官方公众号，民生证券研究院

(2) 百度：Baidu Comate

2022 年 9 月，Baidu Comate 开启了其在软件开发领域的征程，主要承担代码推荐工作，通过接入文心大模型，学习 GitHub 公开代码数据以及百度内部全厂代码库，为开发者提供代码推荐服务，每天被采纳的代码超过 2.6 万行，展示出其在代码辅助方面的潜力。2023 年初，Comate 从单纯的代码推荐工具升级为更具实用性的代码生成助手，后续则发布 SaaS 版，使更多开发者能够使用其功能，应用于金融、科技、汽车、机械制造、软件服务等领域，代码采纳率超过 50%。2024 年 Baidu Comate 推出 Comate+ 开放平台，通过 Github、GitLab、Gitee 插件，实现企业自己的知识、第三方能力与编程的深度结合。后续 Baidu Comate 迎来重大升级，进化为 Comate2.0 版本，并面向所有个人开发者免费服务。

百度 Comate 的发展历程



资料来源：百度官方公众号，民生证券研究院

其取得的成果包括以下几点：赋能内部应用：根据百度官方公众号，截至 2024 年 Q1，Baidu Comate 深度融入开发流程，参与了大量项目的开发工作，编写了百度内部四分之一的代码。企业级应用 Baidu Comate 已被 1 万多家企业应用，涵盖多个行业。个人开发者应用：面向个人开发者免费服务的 Comate2.0，为个人开发者提供了强大的编程支持。

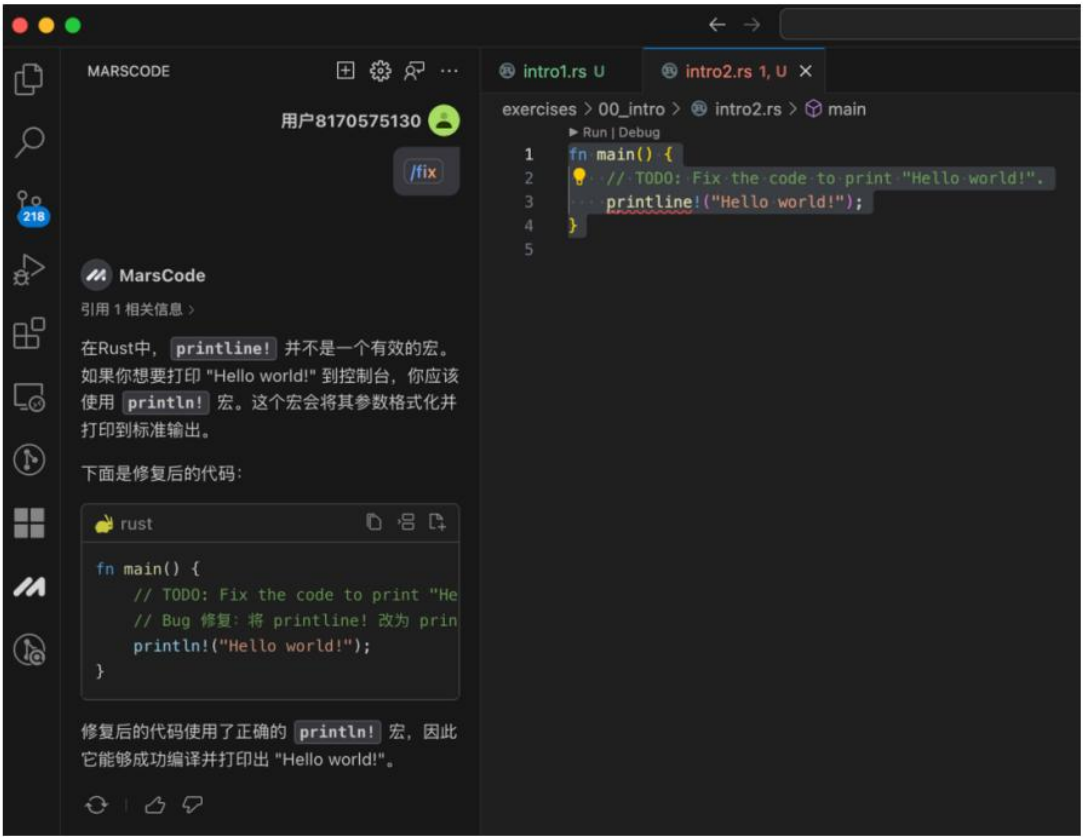
(3) 火山引擎：豆包 MarsCode

火山引擎协同豆包 MarsCode 为开发者提供了智能 AI IDE，在代码补全、Bug 修复、代码问答等各编程阶段为开发者提供协助支持。在关注代码生成 AI 化的同时，豆包 MarsCode 也关注开发工具本身的 AI 化，通过交互方式的转变和多种大模型能力的接入，为开发者提供更好的用户体验。

在字节内部，豆包 MarsCode 已经覆盖了 70%以上的开发者，从编码阶段就开始为开发者贡献代码和技术解决方案。在代码提交后，AI 也会参与代码评审，自动生成测试用例提升覆盖率，上线后也用于辅助线上问题的定位和解决等等。

AI 编程的重要探索：代码补全：核心是让模型预测下一个字符，这要求模型理解现有代码上下文并推测开发者续写逻辑。实现这一目标依赖于强大的模型性能和精心设计的 Prompt 工程。代码补全 Pro：主要针对修改、编辑已有代码的场景。例如在 Python 打印日志函数增加参数的场景中，它能够自动在多个调用该函数的地方补齐参数，提升开发效率。

豆包 MarsCode 的/fix 功能演示



资料来源：豆包 Marscode 公众号，民生证券研究院

三、发展背景及技术路线

1、发展背景

(1) 大模型能力突破

AI 编程工具的快速发展得益于大模型技术的突破。代码生成模型经历了多次迭代，从 GPT-4 的多语言支持到 Claude3.7 对复杂工程逻辑的处理能力，再到 DeepSeek-V3 的开源化，大幅降低了部署成本（输入成本仅为 0.1 元/百万 tokens）。此外，编程测试框架的引入，特别是强化学习（RL）的应用，通过类似 AlphaGo 的自对弈训练方式，优化了代码的稳定性和可靠性。

(2) 需求端爆发

企业面临的降本压力推动了 AI 编程工具的需求增长。在美国，开发者的平均年薪超过 12 万美元，而 AI 工具可以减少 30%-70% 的基础编码人力，这为企业带来了显著的成本节约。同时，开发范式也在发生变革，非专业开发者如 8 岁儿童使用 Cursor 搭建聊天机器人，Midjourney 团队利用 AI 生成前端代码，显示出 AI 编程已成为全民生产力工具。

(3) 商业化验证

AI 编程工具的商业化进程得到了验证。GitHub Copilot 的年化经常性收入（ARR）达到 3 亿美元，付费用户的续费率超过 95%，显示出市场对这类工具的高度认可。Cursor 专业版以每月 20 美元的价格实现了用户激增，进一步证明了 AI 编程工具的市场潜力。此外，硅谷科技企业的 IDE 渗透率超过 60%，而中国市场也在追赶，阿里通义灵码的用户数量已突破 200 万，显示出 AI 编程工具在全球范围内的广泛应用。

2、技术路线

在 AI 编程工具的技术路线上，可以将这些工具大致分为三种类型，每种类型都有其独特的优势和适用场景。

(1) 生态集成型

生态集成型 AI 编程工具，如 GitHub Copilot，通过与主流开发环境和云服务的紧密结合，获得了庞大的用户基础。这类工具通常与特定的开发平台（如 Visual Studio Code）和云服务（如 Azure）集成，为用户提供了一站式的开发体验。然而，这种集成也可能导致交互体验受到限制，因为工具的功能和性能往往受限于其所绑定的平台和服务的架构和更新周期。

(2) 体验革新型

体验革新型 AI 编程工具，如 Cursor，通过重构集成开发环境（IDE）并结合第三方模型接入，提供了更加流畅和高效的开发体验。这类工具通常会重新设计 IDE 的用户界面和 workflows，以最大化 AI 技术的优势。它们通过提供智能代码补全、自动化重构等功能，显著提升了开发效率。然而，这类工具对第三方模型的依赖性较强，模型的性能和可用性直接影响工具的整体表现。

(3) 模型驱动型

模型驱动型 AI 编程工具，如 Refection AI，采用自研的端到端编程大模型，旨在通过技术创新来推动行业发展。这类工具通常拥有更大的技术潜力，因为它们不受外部模型更新的限制，可以自由地探索和

实现新的算法和架构。然而，这种自主开发的路径也意味着较长的商业化周期，因为需要投入大量资源进行模型的训练和优化。每种类型的 AI 编程工具都有其独特的优势和适用场景，开发者和企业可以根据自身的需求和技术能力选择合适的工具。随着技术的不断进步，这些工具的边界也在不断模糊，未来可能会出现更多融合多种技术优势的新型 AI 编程工具。

四、市场格局

1、市场核心挑战：从“长文本”到“上下文管理”

当前最大的挑战已不再是模型能够处理多少字数的上下文长度，而是如何有效地进行上下文管理，尤其是在面对数万乃至数十万行的真实代码项目时。

在早期的 LLM 时代，模型的输入窗口（即一次性能够处理的文本长度）非常有限，通常只有几千到一两万 Tokens。

对于编程而言，这意味着模型在处理代码时，一次只能“看”到非常有限的代码片段。当程序员需要 AI 协助处理一个跨越多个文件、涉及复杂逻辑的功能时，模型往往无法获得完整的语境。例如，如果一个函数定义在一个文件，它所依赖的类定义在另一个文件，而使用它的地方又在第三个文件，早期模型很难同时理解这三者之间的关系，因为它“记不住”或“看不到”所有的相关代码。

这导致 AI 编程工具只能在非常局部的范围内提供辅助（如单行补全、简单函数生成），难以完成涉及多文件、多模块的复杂任务，大大限制了其在真实项目中的实用性。

近年来，随着 LLM 技术的飞速发展，模型的上下文窗口已得到显著扩展，从早期的几千 Token，发展到如今的数十万甚至上百万 Token。这意味着模型理论上可以一次性“读入”整个代码库，或者至少是项目中的大部分核心文件。

上下文长度的增加，确实缓解了 AI 在处理跨文件引用、理解大型函数逻辑等方面的部分挑战。现在，我们可以将更多的相关代码输入给模型，让它获得更全面的信息。

尽管上下文长度不再是主要障碍，但新的、更复杂的挑战随之浮现——“上下文管理”。这不仅仅是简单地将所有代码一股脑地塞给 AI，而是指：

全局认知与架构理解：在数万甚至数十万行的真实项目中，AI 需要形成对整个代码库的全局认知。这包括理解项目的整体架构、不同模块之间的依赖关系、数据流向、设计模式、以及团队约定和隐式规则。人类程序员可以通过多年的经验和对项目的参与来建立这种全局认知，但 AI 需要通过更智能的方式来构建和维护。

信息筛选与优先级：在一个庞大的代码库中，并非所有代码都与当前任务相关。AI 需要具备智能的信息筛选能力，能够识别出与用户意图、当前修改目标最相关的代码片段、文档、配置信息，并进行优先级排序。如果将所有信息都喂给 AI，不仅效率低下，还可能因“噪音”过多导致模型困惑。

动态适应与记忆：代码库是动态变化的，新的代码被添加，旧的代码被修改或删除。AI 需要能够实时地动态更新其对上下文的理解。同时，它还需要具备一种“长期记忆”的能力，记住过去的操作、用户的偏好、以及历史修改的原因，避免重复犯错或提出不符合项目风格的建议。

多文件/多模块协调：当修改一个地方的代码时，往往会牵一发而动全身。AI 不仅需要在单个文件中进行修改，更要理解这种修改可能对其他文件或模块产生的影响，并能跨文件、跨模块地进行一致性地调整和修复。这需要高度的协调能力。

理解人类意图的“深层上下文”：除了代码本身，人类开发者在提出需求时，往往带有“为什么要做这个改变”、“希望达到什么效果”等深层意图。AI 需要通过对自然语言的深入理解，将这些模糊的意图转化为具体的编程操作，这需要它超越代码本身，理解人类的思考模式和项目目标。

为什么“上下文管理”更难？代码并非线性文本，而是高度网状的结构。文件之间通过引用、继承、接口等方式相互关联，形成复杂的依赖图。理解这些非线性关系，远比简单地读取一段文本要困难。许多项目上下文并非显式地写在代码或文档中，而是存在于团队的共识、历史决策、甚至不成文的规范中。AI 很难直接获取这些隐性知识。每个项目都是独特的，有其特定的技术栈、风格和历史包袱。AI 需要具备足够的通用性来处理各种项目，但同时也要有足够的能力去学习和适应每个项目的特异性。

“上下文管理”是当前 AI 编程迈向更高阶自主化的核心挑战。解决这一瓶颈，将是未来 AI 编程工具能否真正实现“AI Agent 从创意到端到端解决问题”的关键。

2、企业竞争壁垒：过程数据是终极护城河

对于开发者这类高度依赖工具和工作流的群体而言，习惯本身就是一种强大的护城河。当某个 AI 编程工具（如 Cursor）通过卓越的体验，成功在开发者群体中建立了强大的心智占有，成为其默认或首选工具时，就如同在用户心中建立了一个首选品牌。开发者会围绕它建立起自己的工作流、快捷键记忆和交互习惯。即使有新的、可能在某些方面更好的工具出现，用户也需要花费时间、精力和心理成本去学习适应，打破原有的舒适区。这种高昂的转换成本，有效地阻挡了新进入者或竞争者的侵蚀。

公开的互联网数据（如 GitHub 开源代码）在训练大模型方面已接近饱和，其边际效益正在递减。未来 AI 竞争的胜负手，在于谁能更有效地获取、管理和利用私有的、高价值的“过程数据”。

一个优秀的 AI 编程工具，其核心竞争力不在于 UI 或集成多少模型，而在于它能否成为一个高效的“上下文操作系统”。即在用户与云端大模型之间，建立一个强大的上下文预处理和编排层。

上下文数据，指的是在用户与 AI 交互过程中产生的，反映其真实意图、偏好和工作流的动态数据。具体到编程领域，它包括：开发者如何提问、如何修改 AI 生成的代码、最终采纳了什么、在哪个环节卡住了、对哪些建议给出了负反馈等等。这些数据是训练出更懂编程、更懂开发者意图的 AI 的关键养料，其价值远超公开的静态代码。一个积累了大量优质过程数据的产品，其 AI 模型会越来越“懂”用户，从而提供更好的服务，这反过来又会增加了用户粘性，形成正向数据飞轮。

例如，2025 年，OpenAI 计划以约 30 亿美元收购 Windsurf，并非看重其产品或用户基数本身，而是其背后积累的海量、宝贵的“过程数据”，这些数据对于训练下一代强大的编程 Agent 至关重要。然而，这笔交易最终意外地失败了。原因在于，微软作为 OpenAI 的主要合作伙伴，其与 OpenAI 的协议授予了其对 OpenAI 技术的广泛访问权，这其中也可能包括被收购公司的知识产权。Windsurf 方面对将核心技术和数据暴露给微软心存疑虑，这一分歧最终导致交易破裂。这也表明过程数据是足以影响科技巨头间合纵连横的重要资产。

3、行业竞争格局：AI 编程参与者众多，竞争较为激烈

AI 编程参与者众多，竞争较为激烈。当前布局 AI 编程业务的企业主要有以下 2 类：

大型科技企业：通常具有雄厚的资金实力、庞大的用户基础、深厚的技术积累、优秀的 AI 研发人才储备，可投入大量资源进行 AI 编程工具的研发和推广，在 AI 编程领域具有技术领先、生态完善、市场影响力强等优势，包括**字节跳动**（Trae）、**百度**（Comate）、**微软**（GitHub Copilot）、**谷歌**（Jules）等。以**微软**为例，旗下 GitHub Copilot 基于 OpenAI 技术，嵌入 VSCode 和 GitHub 平台，为开发者提供实时代码补全、功能生成和调试建议，覆盖超 20 种编程语言，同时通过 Azure 云服务与企业级工具链深度整合，成为开发者生态的重要入口。

初创企业：具有创新性强、专注度高、产品迭代迅速、定价模式灵活、注重特定场景优化等优势，可针对特定开发场景或编程语言提供定制化解决方案，快速响应特定用户群体的需求，包括新言意码（Youware）、硅心科技（aiXcoder）、Anysphere（Cursor）、StackBlitz（Bolt.new）等。以 Anysphere 的 Cursor 为例，其基于 Anthropic 的 Claude 3.5 Sonnet、OpenAI 的 GPT-4o 等大模型，提供智能代码补全、对话式编程、代码库检索等功能，适合独立开发者和中小团队。

中国和美国是全球 AI 编程领域的领先者，但二者的技术路径有所差异。中国在本土化与行业场景落地方面更具有优势。例如，**字节跳动**的 Trae 支持原生中文，集成 Claude 和 GPT 等主流 AI 模型，用户可免费使用部分功能；**美团**在近日发布首款 AI Coding Agent（AI 编程智能体）产品 NoCode，助力中小商户降低 IT 化和数字化门槛。美国则在通用性与开发者体验方面更具优势，其在通用 AI、多模态技术等领域仍占据领先地位。例如，Claude Opus 4 在 SWE-bench 基准测试中的准确率达 73.2%，支持连续 7 小时自主编程。Cursor 也仍是全球最受欢迎的 AI 编程工具之一，据非凡产研数据，2025 年 5 月其 WEB 访问量为 2127 万，仅次于 lovable 的 3033 万；月活跃用户数为 789 万，位列第一。

2025 年 5 月全球 AI 编程相关产品的 WEB 访问量和月活跃用户数

产品	市场	访问量（万）	产品	市场	活跃用户（万人）
lovable	海外	3033	Cursor	海外	789
Cursor	海外	2127	BlackBox AI	海外	572
BlackBox AI	海外	1460	Replit	海外	413
Replit	海外	1184	lovable	海外	372
kaggle.com	海外	1075	kaggle.com	海外	356
Bolt.new	海外	900	Windsurf	海外	248
TRAE-CN	国内	114	TRAE-CN	国内	80
百度 Comate	国内	22	百度 Comate	国内	12
飞桨 PaddlePaddle	国内	20	飞桨 PaddlePaddle	国内	10
昇思 MindSpore	国内	19	昇思 MindSpore	国内	6

资料来源：非凡产研，来觅数据整理

五、相关公司

1、卓易信息：从“根”技术迈向 AI 编程星辰大海

专注于计算设备业务，收购等方式切入基础软件核心领域。公司的核心固件业务为客户提供 BIOS、BMC 固件定制开发及销售，主要客户有 Intel、联想、浪潮等；云服务业务面向政府和企业客户，提供定制化软件产品及整体解决方案；集成化开发工具（IDE）业务通过子公司艾普阳科技完善云计算产业链，覆盖 PowerBuilder、PowerServer 及云原生低代码 IDE 工具 SnapDevelop。

信创固基：国内 BIOS 龙头地位巩固，国产替代、AI 算力发展两大趋势助推成长潜力提升。根据《2023-2024 中国人工智能算力发展评估报告》，IDC 预计全球人工智能硬件市场（服务器）规模到 2026 年有望达到 347 亿美元，2022-2026 年复合增长率达 17.3%。在 X86 架构的 BIOS 固件市场上，目前全球有四家厂商，公司不仅是国内唯一的 X86 架构 BIOS 和 BMC 固件供应商，还是少数同时具备开发 ARM、MIPS、Alpha 等 CPU 架构用 BIOS 产品能力的大陆厂商，在 BIOS 固件等领域优势明显。公司固件业务主要与计算设备行业景气度相关，在 AI 服务器销量持续快速提升、国产替代不断推进的大趋势下，公司自身优势有望不断拓展。同时公司也积极进行产业投资，不断加强与国产替代产业链上下游的合作。

AI 编程展翅：收购切入基础软件领域，“AI+编程”打开长期成长空间。2023 年公司收购深圳艾普阳 52% 股权，2024 年 9 月拟 2.73 亿元收购艾普阳科技剩余 48% 股权实现 100% 控股。2023 年艾普阳实现营业收入 0.94 亿元，净利润 0.46 亿元。IDE 研发投入大、周期长、难度高。艾普阳科技自主研发的低代码 ID 产品 SnapDevelop 拥有自主知识产权，符合信创国产替代需求，可替代国外主流商业开发工具的同等功能，对 IDE 基础软件的国产化进程推进具有重要战略意义。SnapDevelop 目前已积累近 4000 名用户，主要支持 .NET 平台的云原生应用开发，而全球有超 600 万 .NET（C#）开发人员，潜在市场空间较大。同时，SnapDevelop 目前已经实现和 AI 功能的深度融合，无需离开 IDE 即可使用优质 AI 服务，例如提供精准的代码建议，添加代码注释，代码诊断与优化等，全面提升编码效率。

2、商汤：AI 领军企业，“大装置+大模型”构筑稀缺底层优势

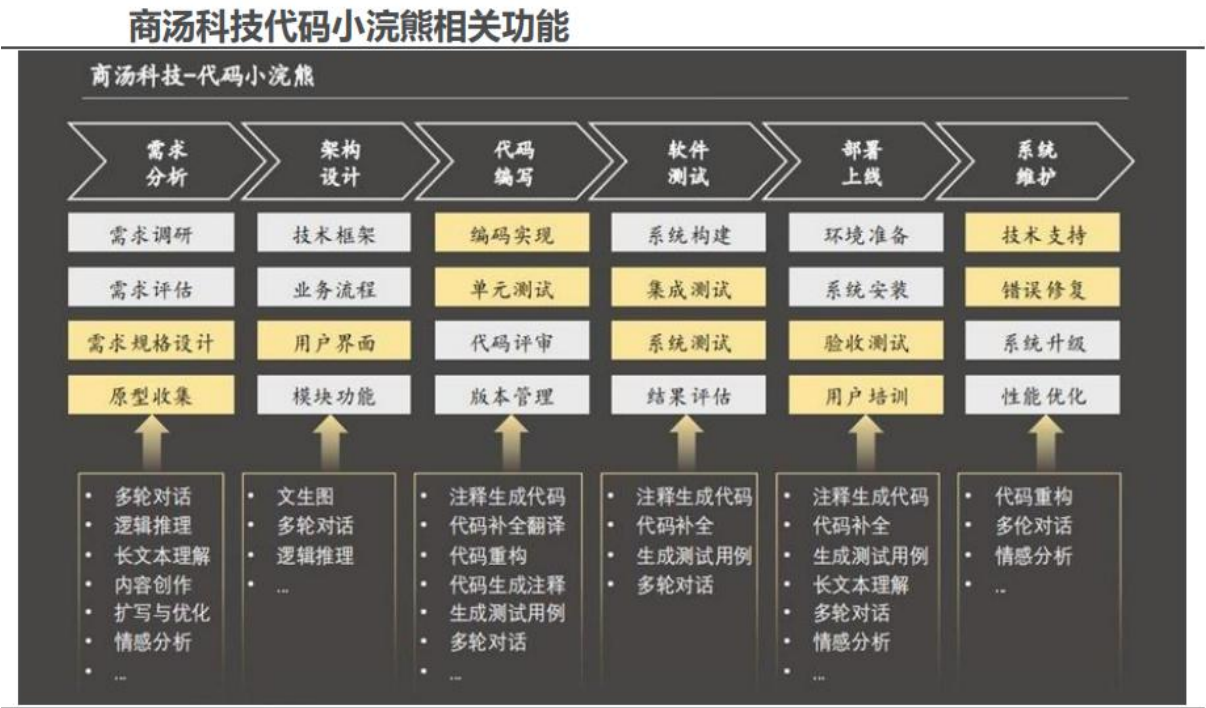
商汤是人工智能软件公司的领军企业之一。作为全球领先的人工智能平台公司，商汤科技自 2014 年成立以来，始终以技术创新为核心驱动力，在计算机视觉、深度学习、大模型等领域取得了一系列突破性成果。公司业务主要分为生成式 AI、传统 AI 与智能汽车三大板块，2024 年生成式 AI 核心业务营收突破人民币 24 亿元，同比增长 103.1%。2024 年起，商汤以“1+X”组织架构重组推动资源的战略聚焦，部分子公司已相继获得独立融资。

GenAI 广泛带动基础设施和应用需求增长。AI 行业从预训练范式转向“后训练+推理”范式，对算力的需求持续提升。在此趋势下，全球人工智能基础设施特别是 IaaS+PaaS 市场正在迎来空前增长，国内外巨头科技公司纷纷加大 CapEx 投入。以 B 端应用为代表的 AI+SaaS 应用也迎来爆发期。

智能汽车正迎来 AI 定义的下半场，辅助驾驶渗透率快速提升。高速 NOA 与城市 NOA 功能的搭载量和渗透率均稳步攀升。高速 NOA 标配渗透率从 2022 年全年的 1.0%，快速跃升至 2025 年 1-4 月的 12.6%，搭载量达 83.6 万套。城市 NOA 尽管起步时普及率较低，但其发展态势强劲，标配渗透率从 2022 年全年的 0.04% 提升至 2025 年 1-4 月的 2.8%，搭载量达 18.5 万套。预计 2030 年高速 NOA 渗透率将接近 100%，城市 NOA 渗透率有望突破 50%。

商汤利用生成式 AI 的底层技术优势，依托四大行业解决方案打造差异化竞争壁垒。SenseCore 大装置作为高效率、低成本、规模化的新型人工智能基础设施，实现了从数据标注，算法设计，到模型训练、部署的全链路、批量化过程，算力已实现全国联网的统一调度；SenseCore2.0 的推出以极致性价比推动了大模型技术的高效落地与规模化应用。日日新 SenseNova V6 升级后进一步提升长思维、推理和多模态能力；在 2025 年 6 月信通院的可信 AI 多模态大模型首轮评估中获得最高评级 4+ 级。

商汤已推出基于“日日新 SenseNova”大语言模型打造的软件智能研发助手代码小浣熊，覆盖软件需求分析、架构设计、代码编写、软件测试等环节，满足用户代码编写、编程学习等各类需求。代码小浣熊支持 Python、Java、JavaScript、C++、Go、SQL 等 90+主流编程语言和 VSCode、IntelliJ IDEA 等主流 IDE。截至 2024 年 9 月，代码小浣熊个人用户超过 10 万人，实现了单日生成代码量突破十亿 Tokens，而且其生成的代码平均采纳率稳健地维持在 30%以上，有效助力用户编程效率实现了 20%至 78%的显著提升。



资料来源：商汤科技公众号，民生证券研究院

3、科大国创：中标算力储能订单，深入布局量子科技，全面推进 AI+

数据智能引领数智化转型，全面推进 AI+。科大国创源自中国科学技术大学，是国内领先的数据智能产品和服务提供商，国家软件竞争力百强企业。公司以数据智能平台和高可信软件为核心技术，打造软硬件一体化的数字化新能源产品，主营数字化应用、产品和运营三大板块，推动行业客户数智化转型，是数据智能与高可信软件的引领者，智能汽车+智慧储能的领先者。公司核心技术涵盖数据智能平台、高可信软件及科创星云大模型，全面推进 AI+，广泛应用于运营商、政企、智能汽车、储能等领域。公司数字化应用助力国内外 500 强企业数字化转型；数字化产品如智能 BMS 和储能系统配套超百万辆新能源汽车及百兆瓦级储能；数字化运营搭建智慧物流云平台，服务 40 万+车主和 5000 家物流企业。截止三季度，公司实现营业总收入 10.38 亿元，同比去年下降 41.51%，归母净利润为-0.47 亿元，同比去年-173.36%。1 月 21 日，公司发布 2024 年业绩预告，预计实现归母净利润 2200 万元-3300 万元，扭亏为盈。

中标电信储能项目，加速算力与新能源融合布局。海量的存储和运算正在推动能源需求发生剧变，数据中心的储能订单陆续开启招标。公司在算力中心及储能领域布局显著，凭借其深厚的技术积累和行业经验，成功中标中国电信（安徽）智算中心储能项目（一期），公司为第一中标候选人。该项目采用磷酸铁锂电池集装箱储能技术，旨在通过削峰填谷、压降电费的方式，为智算中心提供高效、可靠的储能解

决方案。一期建设规模为 25MW/200MWh，合作分成为 10 年，采购估算金额达 3.74 亿元。此次中标不仅展现了科大国创在储能领域的技术实力，也为其在算力中心基础设施建设中提供了重要支撑，有望进一步提升公司在数据中心及算力领域的市场份额。

此外，科大国创的储能业务还涵盖了智能电池管理系统（BMS）和储能能量管理系统（BEMS）的研发与应用，其产品已广泛应用于新能源汽车和储能系统，配套超百万辆新能源汽车及百兆瓦级新型储能系统。

参股国仪量子，深度布局量子科技产业链。参股国仪量子，深度布局量子科技产业链。国仪量子是一家以量子精密测量和量子计算为核心技术的高科技企业，拥有国际领先的科学装置平台和高精度量子传感器等技术。科大国创持有国仪量子 2.75% 的股权，双方在高端精密仪器领域的系统软件及高可信软件等领域开展了相关交流合作。同时，公司与相关方围绕量子科技的应用开展交流与合作，积极参与了中电信量子云管平台等相关软件业务合作。随着量子计算技术的不断突破，公司有望在这一新兴领域发挥更大的作用。

AI Agent 与 AI 编程助手赋能数字化转型。公司基于行业丰富实践经验、高可信核心技术等优势打造国创智能体平台，进一步完善科创星云大模型数智研发体系，加速大模型在各类应用场景的深度融合与高效落地。智能体可以适配多种类型的国内外大模型（DeepSeek、Qwen、Llama、ChatGLM 等），满足各种业务场景需求。目前已应用于三大运营业务，覆盖在线客服、宽带运营、外呼营销等 15+ 应用场景，同时积极向电力、交通、城投、智慧城市、政务等行业领域拓展。例如，公司携手安徽电信，结合 DeepSeek-R1-70B 大模型推理性能高、部署成本低的优势，构建战新业务交付运营智能体应用，实现数据智能分析、数据动态看板、辅助分析报告三大场景，探索企业智能化运营新路径；在电力行业，公司依托行业经验深挖发电企业“有数难找、合规审查费时耗力、状态异常触发滞后、设备故障诊断有经验无参考”等效能痛点，研发电力智能体，打造了运行监测智能体、合规审查智能体等一系列智能体，通过数字值长良好的交互与处理能力，完成发电厂智慧管理。

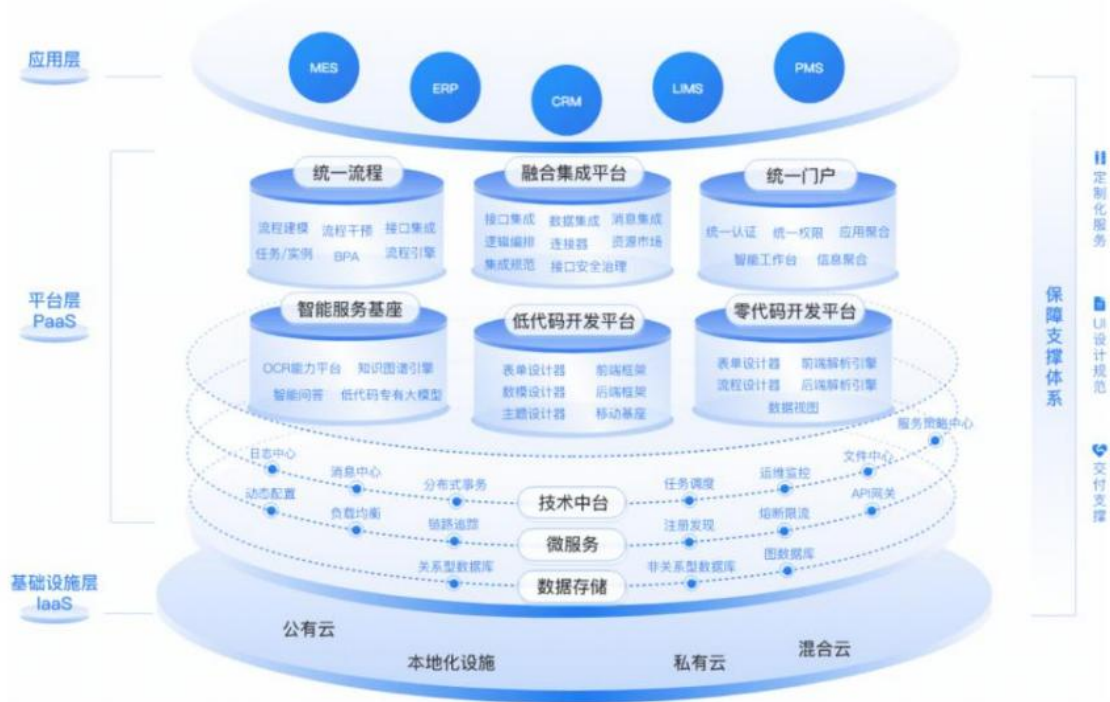
在 2024 年初，科大国创依托于 DeepSeek、通义千问等开源模型自主研发了科创星码编程助手。目前科创星码编程助手已经接入 DeepSeek 在线 API 服务，包括 DeepSeekV3 和 DeepSeekR1，进一步提升了模型的性能和响应速度。以中航工业某所为例，公司强化了 DeepSeek 等大模型对航电核心系统组件需求在自然语言层面的理解，使得代码采纳率高达 60% 以上，项目整体研发效率提升 30%，显著降低了研发时间和成本。

4、金现代：AI 低代码平台不断成熟，积累多个重要客户

公司发展以“AI 低代码”开发平台为代表的标准化、通用软件产品业务，已成功研发了一系列标准化平台类软件产品，包括轻骑兵低代码开发平台、文档智能预审平台、知识图谱可视化开发平台等。

轻骑兵低代码开发平台是公司自主研发的以代码生成为核心能力的软件开发工具，用户通过可视化拖拽和快速配置的方式开发软件，无需代码或通过少量代码就可以快速生成高体验的应用程序，从而实现编程等工作的降本增效。

轻骑兵 PaaS 平台是企业数字化建设的底座



资料来源：金现代公司官网，民生证券研究院

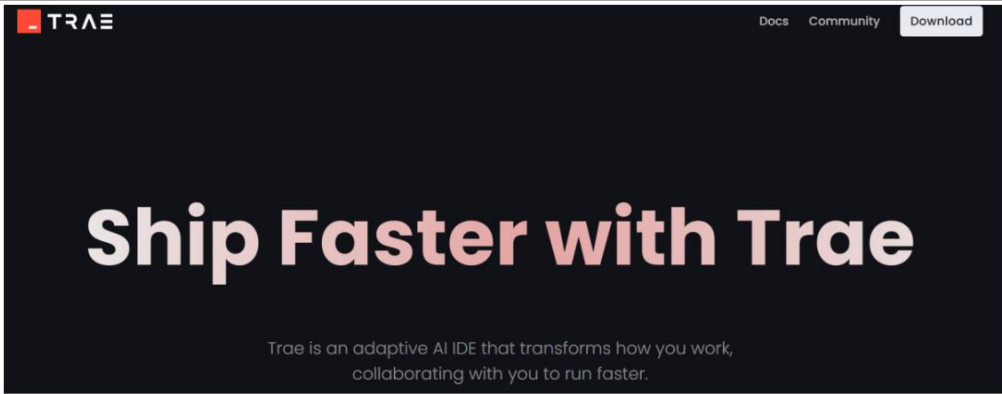
轻骑兵借助通用大语言模型技术，构建了 AI 低代码垂直应用。公司团队已基于支持私有化部署的智谱华章 ChatGLM4 大语言模型构建了低代码领域的专有大模型，实现了数据模型的自动生成和表单自动构建，并提供自然语言交互的应用智能搭建能力，智能推荐生成功能模块、数据模型、表单、代码等，提高配置开发工作的效率和准确率。客户方面，平台客户群体已覆盖电力、航天、金融、制造业、轨道交通、通信等行业，典型客户包括航天二院、华能集团、国网华中科技、中铁电气化局、山东省交通运输厅、重汽集团、潍柴动力等知名政企客户。

5、字节跳动：MarsCode 和 Trae 齐发，剑指 AI 编程蓝海

字节跳动发布“豆包 MarsCode”智能开发工具。2024 年 6 月，字节跳动发布基于豆包大模型打造的智能开发工具-豆包 MarsCode，面向国内开发者免费开放。豆包 MarsCode 产品负责人王海建介绍了豆包 MarsCode 产品的两种形态-编程助手和 Cloud IDE，同时通过需求开发、修复 Bug、开源项目学习三个实际场景，详细演示了豆包 MarsCode 的项目问答、代码补全、单测生成、BugFix 等功能。2025 年 1 月，豆包在电脑版和网页版全新上线了 AI 编程功能，完善 AI 编程领域布局。

字节跳动推出面向海外的 AI 编程工具 Trae，从 Copilot 向 Autopilot 的转变。1 月 20 日，字节跳动推出了一款面向海外市场的 AI 编程工具 Trae，内置 GPT-4o、Claude-3.5-Sonnet 模型供免费使用，支持 AI 问答、代码自动补全、基于 Agent 的 AI 编程等功能。

字节跳动推出面向海外的 AI 编程工具 Trae



资料来源：Trae 官网

6、科大讯飞：星火 4.0 Turbo 全新升级，代码智能体 iFlyCode 持续迭代

科大讯飞发布智能编程助手 iFlyCode，支持 SaaS 模式和私有化部署。iFlyCode 基于先进的星火认知大模型，提供代码生成、代码续写、代码解释、单元测试等能力。iFlyCode 针对个人和中小企业提供 SaaS 公有化服务；并面向金融、工业、教育等头部客户提供私有化部署版本，可以提供纯软，也可以凭借讯飞星火一体机进行软硬一体化部署。

讯飞星火 4.0 Turbo 全新升级，代码等七大能力全面提升。2025 年 1 月 15 日，讯飞星火 4.0 Turbo 底座再次全面升级，代码七大核心能力全面提升，星火底座已全面对标 OpenAI 最新版的 GPT-4o。

讯飞星火 4.0 Turbo 全新升级，代码等七大能力全面提升



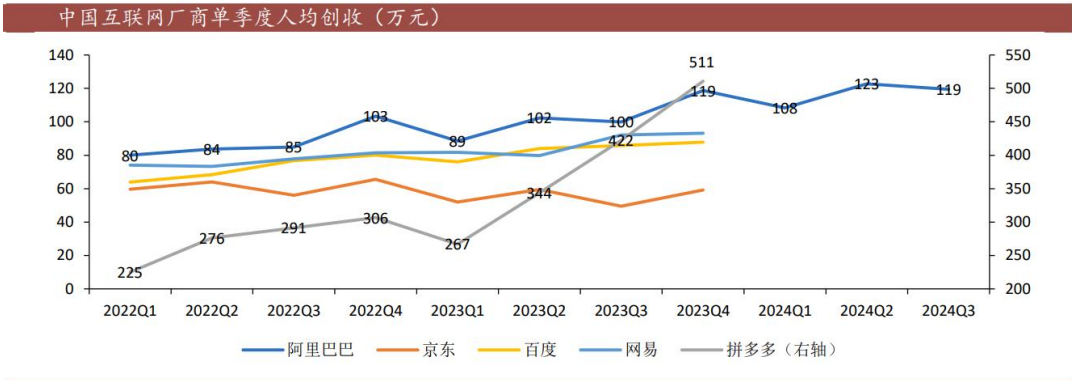
资料来源：科大讯飞公众号

代码智能体 iFlyCode 持续迭代。2024 年 6 月 27 日，科大讯飞正式发布星火企业智能体平台，并推出代码智能体 iFlyCode 等案例。iFlyCode 集成了代码生成助手、架构设计助手、代码问答助手、测试助手、数据库优化助手、代码审核助手等六大场景智能体，代码在科大讯飞内部的采纳率已经从 2023 年 10 月份的 30%涨到 52%，单元测试行覆盖率从 30%提到 50%，实用性显著增强。

六、产业机遇

互联网等以软件开发为主的科技企业，将优先受益于 AI 代码生成带来的效率提升。当前软件开发面临巨大变革，软件企业在 AI 浪潮下将优先选择“增效”，即利用 AI 工具提升人均创收，而并非立即采取裁员进行“降本”，以应对快速变化的市场需求与繁杂的业务智能化重构。根据 iFinD 数据，2022 年一季度至 2024 年三季度（生成式 AI 浪潮自 2022 年末开启），美国七大科技巨头当中，除去苹果和特斯拉，单季度人均创收总体呈现上行趋势。其中，Meta 由 37 万美元提升至 77 万美元，英伟达由 25 万美元提升至 58 万美元，Alphabet、微软、亚马逊均呈现提升趋势。考虑到苹果与特斯拉产品形态以实体硬件为主，而英伟达是受益于算力的需求扩张，剔除以上因素，相关人士认为产品的“软件属性”越强，由 AI 编程驱动的企业人均创收提升越显著。

国内互联网企业人均创收同样呈现稳步提升趋势。根据 iFinD 数据，2022 年一季度至 2024 年三季度，阿里巴巴单季度人均创收由 80 万元提升至 119 万元；2022 年一季度至 2023 年四季度，百度、网易、拼多多总体人均创收提升，京东人均创收处于平稳状态，考虑是物流员工比例相对较高，人员扩招压制了人均创收的提升。由此可知，互联网大厂的优势在 AI 时代进一步被巩固，收入端可开发基于大模型的 C 端产品解决用户痛点，成本端可采用 AI 编程提升产品开发效率，为更大规模的国内软件公司的发展提供了范本。

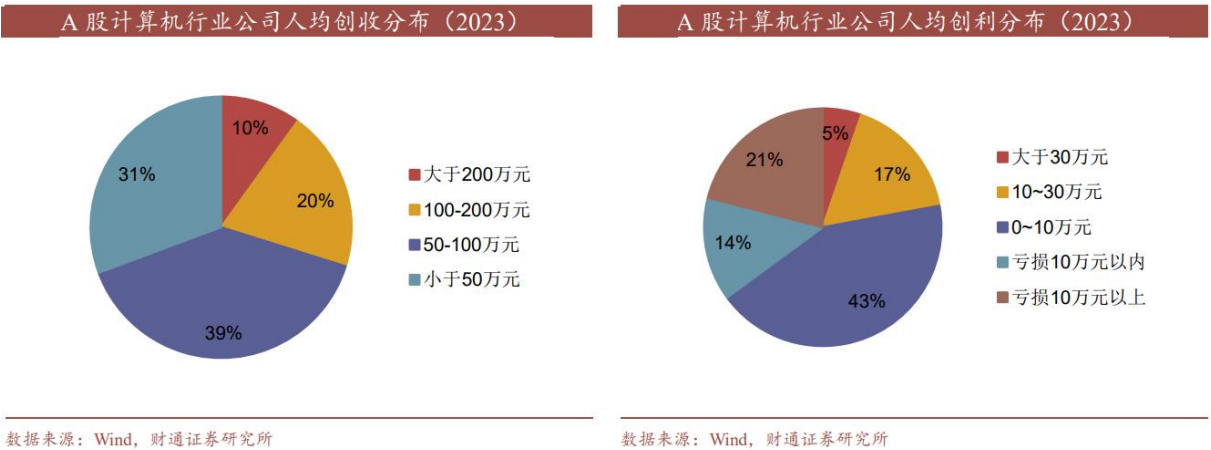


AI 编程可能会造成初级、中级程序员部分被优化，企业将聚焦产品设计与创新。自 2024 年下半年以来，海外科技厂商陆续发布裁员或减缓招聘的公告，尤其针对初、中级程序员进行了优化。2024 年 12 月 18 日，Salesforce 表示 2025 年将不再招聘软件工程师，因为 2024 年其通过 Agent force 和用于工程团队的其他 AI 技术将生产力提高了 30% 以上。预计随着 AI 推理能力提升，AI 编程产品将规模化应用于当前的初、中级程序员岗位。

2025 年各大科技公司放缓程序员招聘进程		
时间	公司	新闻内容
2024 年 8 月 24 日	IBM	IBM 中国研发部门程序员被裁，或转向自动化和人工智能驱动
2024 年 12 月 18 日	Salesforce	2025 年 Salesforce 将不再招聘软件工程师，因为 2024 年通过 Agent force 和用于工程团队的其他 AI 技术将生产力提高了 30% 以上
2025 年 1 月 15 日	Meta	Meta 计划裁员约 5% 绩效较低员工，扎克伯格表示 AI 或将取代中级码农职位，最终可能会将其应用程序的所有编程工作外包给 AI
2025 年 1 月 8 日	微软	微软将“很快”在公司范围内裁员，重点关注包括安全部门在内的各个岗位上表现不佳的员工

数据来源：Salesforce Ben, CTOL 等，财通证券研究所

AI 编程将系统性利好计算机板块，“分子端”降本将带来总体的利润弹性。根据 Wind 数据，2023 年 A 股计算机公司人均创收主要集中于 50~100 万元（39%），人均创利主要集中于 0~10 万元（43%），该类公司主要商业模式一般为 2B 的软件项目外包，同时该类公司拥有较高技术壁垒，客户资质较好、粘性较强；而人均创利为亏损的公司（35%）通常重心在 2G、2B 的业务，在当前的宏观背景下客户回款较慢，对下游议价能力较弱。由于计算机行业软件公司占比较高，短期来看 AI 编程或将带动整体计算机板块的利润弹性，人均创利为亏损的企业有望实现扭亏为盈；长期来看，技术壁垒高、对下游客户议价能力较强的 2B 类企业，利润弹性最大。



七、市场空间

AI 编程的市场空间应从两个维度考量：其一，是对现有专业开发者市场的存量替代与升级，这是赛道价值的基础；其二，是通过“代码平权”赋能数亿知识工作者所开启的增量创造，这是赛道潜力的想象空间。

1、存量市场：专业开发者的 AI 升级（115 亿美元）

全球专业软件开发者是 AI 编程工具最直接、付费意愿最强的群体，据测算其稳态市场规模超百亿美元，具备高度确定性。

核心用户基数：全球软件开发者数量约 2870 万人，构成了一个庞大且高价值的用户池。目前，市场先驱 GitHub Copilot 的渗透率仅约 5%（130 万付费用户），表明市场尚处蓝海，天花板远未触及。

年均用户价值（ARPU）：综合主流工具定价（月费 20-30 美元）及企业版更高的付费能力，设定综合 ARPU 为 400 美元作为中性假设。

市场规模测算（TAM/SAM）：

总潜在市场（TAM）：理论上，仅专业开发者市场即可支撑起一个巨大的基本盘。2870 万开发者×400 美金/年≈115 亿美金。

可服务市场（SAM）：AI 编程工具有望在 3-5 年内，成为开发者不可或缺的基础设施。以 40%的中性渗透率估算，中期可触达的市场规模已相当可观。

115 亿美元 TAM×40%≈46 亿美元这是一个稳固的、高价值的存量市场。

2、增量市场：“代码平权”赋能泛开发者（150 亿美元）

AI 编程最大的想象力在于其打破软件创造的专业壁垒，实现“代码平权”，将软件开发能力从“专业生产者”扩散至“泛开发者”群体。

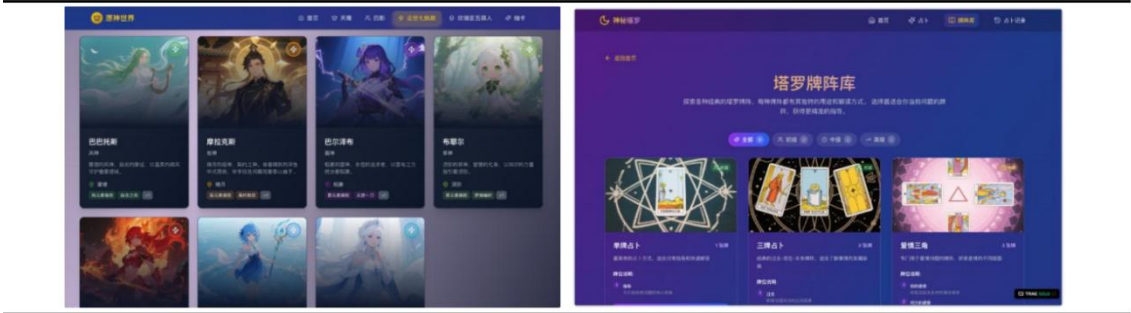
降低成本：过去开发一个软件项目，可能需要多名程序员数周乃至数月的工作。这是一个高门槛、高成本的活动。而 AI 编程的出现，使得软件的生产成本可以被指数级地压缩。这意味着，过去只有大型企业或特定项目才能负担的软件开发成本，现在普通个人或小型团队也能轻松承担。

增加需求：在网约车出现之前，出租车市场供给有限，打车贵且不方便，很多潜在的出行需求被压抑。而滴滴通过聚合大量私家车，极大地增加了出行服务的供给，显著降低了出行成本，使得那些原本不会打车、或打车成本过高的人群，也能享受到便捷的出行服务。这并没有取代传统的出租车，而是创造了一个全新的、远超传统规模的巨大市场。

同样地，在软件领域，长期以来存在着海量的个性化、小众化、或临时性的软件需求，由于传统开发成本过高而无法被满足。例如，一个小型咖啡店可能需要一个定制化的会员管理系统，一个个人创作者需要一个独特的作品展示网站，或者某个社区需要一个临时的活动报名工具。这些需求，在过去因为高昂的人力成本而被放弃。

当 AI 编程将软件开发的门槛和成本降到极低时，这些过去被压抑的需求将被彻底释放。每个人都可以成为软件的“创造者”和“拥有者”，无论是简单的工具、定制化的应用，还是用于特定目的的自动化脚本。这将催生出一个由海量个性化软件构成的巨大市场，其规模可能远超当前由标准化产品主导的软件市场。

用户使用 Trae Solo 制作的网页



数据来源：founder park，东吴证券研究所

“泛开发者”群体的量化：我们将有软件创造需求、但缺乏专业技能的知识工作者（如产品经理、分析师、科学家、创业者等）定义为“泛开发者”。保守估计，其潜在规模至少是专业开发者的 5-10 倍，即 1.5 亿至 3 亿人（2030 年）。

增量空间测算：假设泛开发者的 ARPU 为 100-200 美元，低于专业开发者，主要考虑到该群体的付费场景可能更轻量化，付费意愿和能力相对较低，且市场需要通过更具性价比的定价来完成初期用户教育和习惯培养。但其庞大的基数将开启一个远超存量市场的增量空间。据测算，该增量市场潜在规模高达 150 亿美元（2030 年）。更重要的是，这仅是工具层收入，由数亿新晋创造者催生的应用与服务生态，其衍生经济价值将呈几何级数增长。

2025E-2030E AI 编程市场规模测算 (TAM/SAM)

	2025E	2027E	2030E
专业开发者	核心逻辑：存量替代，渗透率与 ARPU 双升		
用户基数（百万）	30	35	40
渗透率	15%	35%	50%
ARPU（美元）	400	450	500
市场规模（亿美元）	18	55	100
泛开发者	核心逻辑：增量创造，用户基数与付费习惯养成		
用户基数（百万）	150	200	300
渗透率	5%	15%	25%
ARPU（美元）	100	150	200
市场规模（亿美元）	8	45	150
合计市场规模（亿美元）	26	100	250

数据来源：东吴证券研究所测算

3、蝴蝶效应：编程能力是 AI Agent 的底层基础设施

AI 编程是更底层的基础设施，在 AI 编程能力没有充分成熟之前，其他领域的 Agent 很难真正实现突破性发展。

设想一个为人们分析财报、预订旅行或管理社交媒体的 AI 智能体。如果它无法与数字世界进行交互，那么再强大的分析和规划能力也都是空谈。而这种交互的本质，就是一系列编程任务：

调用一个 API 来获取实时股价。

写一段 Python 脚本来清洗和处理数据。

与数据库进行交互以查询用户信息。

甚至动态生成一个简单的界面来展示结果。

没有一个强大、可靠的 AI 编程引擎，这些智能体能够思考，却无法行动。AI 编程能力，就是赋予这些智能体在数字世界中行动的“双手”。

AI 编程能力就像未来 AI 生态的“操作系统”的一部分。大语言模型提供了思考和推理的“CPU”。而 AI 编程则提供了操作系统——构建应用、服务和系统的底层技术支撑。

因此，AI 编程能力的成熟，其影响是指数级的。一个代码生成工具可靠性的提升，不仅仅是让程序员工作更快，它真正解锁的是成千上万种此前因技术上不可行而无法被创造出来的、能真正自主执行任务的 AI 智能体。这正是其“蝴蝶效应”的精髓所在。

就像 iOS 规范了手机编程的方向，许多创新应运而生。当每个人都能用编码模型开发自己的应用时，会出现大量定制化应用，世界将变得非常不同。

八、参 考 研 报

1. 东吴证券-传媒行业深度报告：AI 编程，最有用、最愿付费、增长最快
2. 来觅研究院-人工智能行业 AI 编程加速前行：技术演进与商业化新篇
3. 西部证券-计算机行业：从 Copilot 到 Agent，AI 编程的范式革新
4. 民生证券-计算机行业 DeepSeek 系列报告：AI 编程或为 B 端最先崛起的 AI 应用
5. 财通证券-计算机行业专题报告：AI 编程对软件行业意味着什么？
6. 疆亘资本-AI 编程：一个快速崛起的细分赛道
7. 民生证券-卓易信息-688258-公司深度报告：从“根”技术迈向 AI 编程星辰大海
8. 中邮证券-科大国创-300520-中标算力储能订单，深入布局量子科技，全面推进 AI+
9. 开源证券-计算机行业深度报告：AI 编程，未来已来